

Analízis III. (A)

10. előadás

Integrálszámítás 2.

Emlékeztető:

- A többszörös integrál értelmezése $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvényekre.
- A többszörös integrál alaptulajdonságai.
- A kettős integrálok geometriai jelentései.
- Kettős integrálok kiszámítása az integrálási tartománytól függő képletekkel.
 1. Kettős integrál kiszámítása téglalapon szukcesszív integrálással (Fubini-tétel).
 2. Kettős integrál kiszámítása normáltartományon.

1 Kettős integrálok kiszámítása (folytatás)

1 Kettős integrálok kiszámítása (folytatás)

1. Kettős integrálok kiszámítása (folytatás)

3. Kettős integrál kiszámítása egyéb halmazokon (integráltranszformációval)

Emlékeztető. Helyettesítéses integrálás egyváltozós függvényekre. Először a **határozatlan integrálokkal** kapcsolatos *második helyettesítési szabályra* emlékeztünk:

Legyenek $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok. Tegyük fel, hogy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow I$, $\mathcal{R}_g = I$, $g \in D(J)$, $g' > 0$ J -n (vagy $g' < 0$ J -n) és az $(f \circ g) \cdot g' : J \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek van primitív függvénye. Ekkor az f függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(x) dx \quad = \quad \int_{x=g(t)} f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \quad (x \in I).$$

Tegyük fel, hogy egy $\int f(x) dx$ alakú határozatlan integrált akarunk kiszámítani. Olyan g -t keresünk, amelyre az $\int f(g(t)) \cdot g'(t) dt$ integrált ki tudjuk számítani. E cél érdekében általában olyan g függvényt próbálunk választani, amelyre $f \circ g \cdot g'$ egyszerűbb, mint f .

A Newton–Leibniz-tételből következik a **határozott integrálokra** vonatkozó alábbi állítás: Tegyük fel, hogy az $f \in R[a, b]$ függvénynek van primitív függvénye $[a, b]$ -n, és $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ olyan folytonos bijekció, ami differenciálható (α, β) -n. Ekkor

$$(*) \quad \int_{\alpha}^{\beta} f \circ g \cdot g' = \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f.$$

A feltételek szerint g szigorúan monoton $[\alpha, \beta]$ -n.

Ha $g \uparrow [\alpha, \beta]$ -n, akkor $g(\alpha) = a$ és $g(\beta) = b$, ezért $(*)$ -ből $\implies$

$$\int_a^b f = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ g \cdot g'.$$

Ha viszont $g \downarrow [\alpha, \beta]$ -n, akkor $g(\alpha) = b$ és $g(\beta) = a$, ezért $(*)$ -ből $\implies$

$$\int_{\alpha}^{\beta} f \circ g \cdot g' = \int_b^a f = - \int_a^b f, \implies \int_a^b f = \int_{\alpha}^{\beta} f \circ g \cdot (-g').$$

Összefoglalva a következő állítás igaz: Tegyük fel, hogy $f \in R[a, b]$, a $g : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ folytonosan deriválható bijekció és $g'(t) \neq 0$ ($t \in [\alpha, \beta]$). Ekkor

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t)) \cdot |g'(t)| dt. \blacksquare$$

• Integráltranszformáció kétváltozós függvényekre

A korábbiaknál sokkal nehezebb és hosszadalmasabb az előző tétel alábbi általánosításának a bizonyítása.

Tétel. Legyen $\emptyset \neq U \subset \mathbb{R}^2$ nyílt halmaz, $\emptyset \neq H \subset U$ pedig Jordan-mérhető zárt halmaz. T.f.h.

(a) a $g : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ függvény folytonosan deriválható,

(b) a $g|_{\text{int } H}$ függvény invertálható.

Ekkor a $g[H]$ halmaz is Jordan-mérhető, továbbá az

$$f : g[H] \rightarrow \mathbb{R}$$

korlátos függvény akkor és csak akkor integrálható, ha a

$$H \ni \mathbf{t} \mapsto f(g(\mathbf{t})) \cdot |\det g'(\mathbf{t})|$$

függvény is integrálható. Az utóbbi esetben

$$(IT) \quad \int_{g[H]} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_H f(g(\mathbf{t})) \cdot |\det g'(\mathbf{t})| d\mathbf{t}.$$

Megjegyzések.

1° Az (IT) képlet a $T = g[H]$ jelöléssel a következő alakban is írható:

$$(IT1) \quad \int_T f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_H f(g(\mathbf{t})) \cdot |\det g'(\mathbf{t})| d\mathbf{t}.$$

2° Az (IT1) képlet a feltételeknek eleget tevő *tetszőleges* g függvényre igaz. Az alkalmazásására két okból is szükség lehet. Egyrészt, ha T olyan tartomány, amelyen az integrált csak „körülményesen” lehet kiszámolni, akkor **kereshetünk** olyan g -t, amely már egy „egyszerűbb” halmazon (pl. téglalapon) van értelmezve, ezért a jobb oldali integrált könnyebb kiszámolni. Másrészt előfordulhat az is, hogy sikerül olyan g függvényt **találni**, amelyre $f \circ g \cdot |\det g'|$ egyszerűbb, mint f .

3° Az (IT1) képletet részletesebben a következő alakban írhatjuk fel. Tekintsük az $f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ függvényt a $T \subset \mathbb{R}^2$ halmazon. Az (x, y) koordinátákkal jelölt derékszögű koordináta-rendszerben f helyettesítési értékeit így jelöljük:

$$f(\mathbf{x}) = f(x, y) \quad (\mathbf{x} = (x, y) \in T).$$

A $g = (g_1, g_2) : U \rightarrow \mathbb{R}^2$ helyettesítő függvényt az (u, v) koordinátákkal jelölt derékszögű koordináta-rendszerben tekintjük, és a helyettesítési értékeit így jelöljük:

$$g(\mathbf{t}) = g(g_1(\mathbf{t}), g_2(\mathbf{t})), \quad \text{ill.} \quad g(u, v) = (g_1(u, v), g_2(u, v)) \quad (\mathbf{t} = (u, v) \in U).$$

A $g \in C^1(U)$ függvény Jacobi-mátrixa:

$$g'(\mathbf{t}) = g'(u, v) = \begin{bmatrix} \partial_1 g_1(u, v) & \partial_2 g_1(u, v) \\ \partial_1 g_2(u, v) & \partial_2 g_2(u, v) \end{bmatrix}.$$

Ezekkel a jelölésekkel az (IT1) képletre azt kapjuk, hogy:

$$\begin{aligned} \text{(ITR)} \quad & \iint_T f(x, y) \, dx \, dy = \\ & = \iint_H f(g_1(u, v), g_2(u, v)) \cdot \left| \det \begin{bmatrix} \partial_1 g_1(u, v) & \partial_2 g_1(u, v) \\ \partial_1 g_2(u, v) & \partial_2 g_2(u, v) \end{bmatrix} \right| \, du \, dv. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

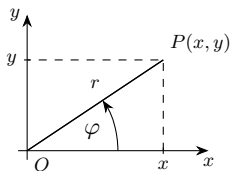
• Síkbeli polárkoordináta-transzformáció

Az integráltranszformációs formula egy fontos alkalmazásaként ismertetjük a címben jelzett helyettesítést. Ehhez szükségünk lesz a következőkre.

Síkbeli polárkoordináták.

A sík P pontjait az (x, y) Descartes-féle koordináták helyett/mellett célszerű az (r, φ) **polárkoordinátákkal** jellemezni, ahol $r \geq 0$ és $\varphi \in [0, 2\pi)$ a polárszög. Az origó polárszöge tetszőleges.

Az origótól különböző pont polárkoordinátái egyértelműen meghatározottak. Az (x, y) derékszögű és az (r, φ) polárkoordináták között a következő összefüggések állnak fenn:



$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \varphi = \begin{cases} \arctan \frac{y}{x} & \text{ha } x > 0, y \geq 0 \\ 2\pi + \arctan \frac{y}{x} & \text{ha } x > 0, y < 0 \\ \pi + \arctan \frac{y}{x} & \text{ha } x < 0, \\ \pi/2 & \text{ha } x = 0, y > 0 \\ 3\pi/2 & \text{ha } x = 0, y < 0. \blacksquare \end{cases}$$

Síkbeli polárkoordináta-transzformációról beszélünk, ha a

$$g(r, \varphi) := (r \cos \varphi, r \sin \varphi) \quad ((r, \varphi) \in \mathbb{R}^2)$$

leképezést alkalmazzuk.

Világos, hogy $g \in C^1(\mathbb{R}^2)$, illetve $\forall (r, \varphi) \in \mathbb{R}^2$ esetén

$$g'(r, \varphi) = \begin{bmatrix} \partial_r(r \cos \varphi) & \partial_\varphi(r \cos \varphi) \\ \partial_r(r \sin \varphi) & \partial_\varphi(r \sin \varphi) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -r \sin \varphi \\ \sin \varphi & r \cos \varphi \end{bmatrix}.$$

Ezért

$$\det g'(r, \varphi) = r \cos^2 \varphi + r \sin^2 \varphi = r(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = r.$$

Adott $R > 0$ mellett, legyen

$$H \subseteq [0, R] \times [0, 2\pi]$$

egy nem üres, Jordan-mérhető, zárt halmaz. $g|_{\text{int } H}$ invertálható, azaz

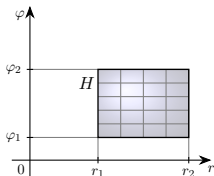
$$\begin{aligned} (r_1, \varphi_1), (r_2, \varphi_2) \in \text{int } H \\ g(r_1, \varphi_1) = g(r_2, \varphi_2) \end{aligned} \quad \implies \quad (r_1, \varphi_1) = (r_2, \varphi_2),$$

hiszen nem nehéz igazolni, hogy

$$\begin{aligned} 0 < r_1, r_2 < R, \quad 0 < \varphi_1, \varphi_2 < 2\pi \\ r_1 \cos \varphi_1 = r_2 \cos \varphi_2, \quad r_1 \sin \varphi_1 = r_2 \sin \varphi_2 \end{aligned} \quad \implies \quad r_1 = r_2, \quad \varphi_1 = \varphi_2.$$

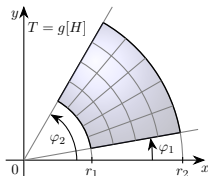
Polárkoordináta-transzformációval egy téglalap belseje és egy körgyűrűcikk belseje között bijekciót létesíthetünk. Ezt szemlélteti az alábbi ábra, ahol a téglalap:

$$H := \{(r, \varphi) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq r_1 < r_2, 0 \leq \varphi_1 < \varphi_2 \leq 2\pi\}.$$



$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi \\ y &= r \sin \varphi \end{aligned}$$

→



Tétel: Polárkoordinátás helyettesítés. Legyen $T \subset \mathbb{R}^2$ egy nem üres, korlátos és zárt halmaz az (x, y) síkon. T.f.h. a

$$g(r, \varphi) := (r \cos \varphi, r \sin \varphi) \quad ((r, \varphi) \in \mathbb{R}^2)$$

polártranszformációt tekintve, az (r, φ) síkon van olyan nem üres $H \subset [0, +\infty) \times [0, 2\pi]$ Jordan-mérhető zárt halmaz, amelyre $T = g[H]$ teljesül. Továbbá, ha az $f : T \rightarrow \mathbb{R}$ függvény folytonos és ezért $f \in R(T)$, akkor

$$(*) \quad \iint_T f(x, y) \, dx \, dy = \iint_H f(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \cdot r \, dr \, d\varphi.$$

A bizonyításhoz az előzőek alapján csak azt kell megjegyezni, hogy ha $H \subset [0, +\infty) \times [0, 2\pi]$, akkor $\det g'(r, \varphi) = r \geq 0$.

Példa. Számítsuk ki a

$$\iint_T x^2 y \, dx \, dy$$

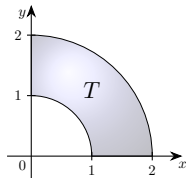
kettős integrált, ahol T az

$$1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, \quad y \geq 0, \quad x \geq 0$$

egyenlőtlenségekkel meghatározott korlátos síkrész!

Megoldás. Az ábra a T -vel jelölt integrálási tartományt szemlélteti.

Az integrandus folytonos, következésképpen integrálható a T halmazon. Az integrál kiszámításához az



$$x = r \cos \varphi, \quad y = r \sin \varphi$$
$$(1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi/2)$$

polárkoordinátás helyettesítést alkalmazzuk.

A (*) alapján $T = g([1, 2] \times [0, \pi/2])$ és

$$\begin{aligned} \underbrace{\iint_T x^2 y \, dx \, dy}_{\text{=====}} &= \iint_{[1,2] \times [0,\pi/2]} (r \cos \varphi)^2 \cdot (r \sin \varphi) \cdot r \, dr \, d\varphi = \\ &= \iint_{[1,2] \times [0,\pi/2]} r^4 \cdot (\sin \varphi) \cdot \cos^2 \varphi \, dr \, d\varphi = \\ &= \left(\int_1^2 r^4 \, dr \right) \cdot \left(\int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos^2 \varphi \, d\varphi \right) = \\ &= \left[\frac{r^5}{5} \right]_{r=1}^{r=2} \cdot \left[-\frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_{\varphi=0}^{\varphi=\pi/2} = \\ &= \left(\frac{2^5}{5} - \frac{1}{5} \right) \cdot \left(-\frac{\cos^3(\pi/2)}{3} + \frac{\cos^3(0)}{3} \right) = \frac{31}{5} \cdot \frac{1}{3} = \underline{\underline{\frac{31}{15}}} \cdot \blacksquare \end{aligned}$$

Példa. Számítsuk ki a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx$$

Gauss-integrált!

Megjegyzés. Az 1. gyakorlat „További feladatai” között vázoltunk egy egyváltozós lehetőséget ennek az integrálnak a kiszámolására. Most megmutatjuk, hogy kettős integrálok alkalmazásával a Gauss-integrált jóval egyszerűbb módon is ki tudjuk számítani. ■

Megoldás. Nézzük az

$$I_R := \iint_{H_R} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

kettős integrált, ahol $H_R := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq R^2\}$ az origó középpontú $R > 0$ sugarú zárt körlap. Mivel $f \in C(\mathbb{R}^2)$, ezért a fenti integrál létezik és véges. Az integrál kiszámításához az

$$\begin{aligned} x &= r \cos \varphi, & y &= r \sin \varphi \\ (0 \leq r \leq R, & 0 \leq \varphi \leq 2\pi) \end{aligned}$$

polárkoordinátás helyettesítést alkalmazzuk.

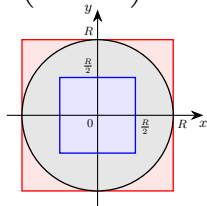
Azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} I_R &= \iint_{[0,R] \times [0,2\pi]} e^{-r^2} \cdot r \, dr \, d\varphi = \left(\int_0^R e^{-r^2} \cdot r \, dr \right) \cdot \left(\int_0^{2\pi} 1 \, d\varphi \right) = \\ &= \left[-\frac{e^{-r^2}}{2} \right]_{r=0}^{r=R} \cdot 2\pi = -\pi \left(e^{-R^2} - e^0 \right) = \pi \cdot \left(1 - e^{-R^2} \right). \end{aligned}$$

A következő lépésben tekintsük a

$$T_R := [-R, R] \times [-R, R] \quad (R > 0)$$

téglalapokat. Mivel $T_{R/2} \subset H_R \subset T_R$, ezért



$$\iint_{T_{R/2}} e^{-x^2-y^2} \, dx \, dy \leq \iint_{H_R} e^{-x^2-y^2} \, dx \, dy \leq \iint_{T_R} e^{-x^2-y^2} \, dx \, dy.$$

Azonban minden $R > 0$ esetén

$$\iint_{T_R} e^{-x^2-y^2} \, dx \, dy = \left(\int_{-R}^R e^{-x^2} \, dx \right) \cdot \left(\int_{-R}^R e^{-y^2} \, dy \right) = \left(\int_{-R}^R e^{-x^2} \, dx \right)^2.$$

Ennek következtében

$$(*) \quad \left(\int_{-R/2}^{R/2} e^{-x^2} dx \right)^2 \leq \pi \cdot (1 - e^{-R^2}) \leq \left(\int_{-R}^R e^{-x^2} dx \right)^2.$$

adódik minden $R > 0$ -ra.

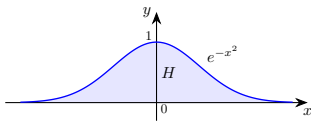
A Gauss-integrál konvergencia (l. [Analízis II. 12. előadást](#)). Ezért a (*) egyenlőtlenségben R -rel plusz végtelenhez tartva azt kapjuk, hogy

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2 \leq \pi \leq \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right)^2,$$

tehát

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad \blacksquare}$$

Megjegyzés. A kapott eredmény azt jelenti, hogy a $G(x) := e^{-x^2}$ ($x \in \mathbb{R}$) Gauss-görbe alatti



nem korlátos H síkidomnak van területe, és az $\sqrt{\pi}$ -vel egyenlő. ■